

ASOUD

آسود

معماری مصوب، مدل داده، حسابداری ایرانی و نقشه راه اجرای
سامانه ERP

نسخه سند	۳.۸ — تنظیمات مالی، شماره گذاری و ادغام روزانه عملیاتی
هسته	ERPNext / Frappe v15
رابط کاربری	Flutter Web PWA + BLoC
تاریخ	۴ مرداد ۱۴۰۵ / July 2026 26
وضعیت	RTL Ribbon Dashboard Technical Gate — Business UAT Pending

کنترل سند

مالک	تیم محصول و توسعه ASOUD
مخاطبان	محصول، حسابداری، QA، Flutter، Frappe/Python و DevOps
قاعده تغییر	هر تغییر معماری باید با ADR، اثر، نسخه و تاریخ ثبت شود.
قاعده Core	ویرایش مستقیم Frappe یا ERPNext ممنوع است.

تصمیم مبنا: هر مشتری یا هلدینگ یک Frappe Site و دیتابیس مستقل دارد. قابلیت‌های عمومی در asoud_core، انطباق ایران در asoud_iran، منابع انسانی در asoud_hr و رابط در asoud_pwa پیاده می‌شوند.

فهرست

1. هدف و اصول محصول
2. مرز دامنه و فاز اول
3. معماری کلان و مخازن
4. Branch و Organization، Company
5. کاربر، Context و Permission
6. اطلاعات پایه مشترک
7. حسابداری ایرانی و تفصیلی شناور
8. سند، شماره‌گذاری و بستن سال
9. خزانه و چک
10. انتقال بین‌شرکتی و تلفیق
11. Flutter PWA و API
12. امنیت، استقرار و تست
13. نقشه راه و معیار پذیرش
14. وضعیت پیاده‌سازی و شواهد اجرا
15. حاکمیت مخزن‌ها و GitHub
16. راهنمای عملیات توسعه
17. ترتیب ادامه پروژه و Gate
18. فاز ۱۴: درگاه مؤدیان
19. فاز ۱۵: بانک و صیاد
20. فاز ۱۶: تلفیق چندارزی
21. کارتابل، گردش تأیید و کنترل دسترسی

۱. هدف و اصول محصول

ASOUD یک ERP عمومی با مبنای حسابداری ایران است که برای بازرگانی، خدمات، تولید و فعالیتهای ترکیبی قابل استفاده خواهد بود. در فاز فعلی برای صنایع مختلف مدل موازی ساخته نمی‌شود؛ مفاهیم مشترک ERPNext مبنا هستند و توسعه تخصصی فقط پس از تعریف نیاز قطعی انجام می‌شود.

اصول قطعی

- ERPNext/Frappe v15 موتور ERP و ثبت دوطرفه است.
- Core اصلی دست‌نخورده می‌ماند؛ توسعه از Hook، Custom App و Service انجام می‌شود.
- همه کنترل‌های امنیتی و مالی در Backend اجرا می‌شوند.
- PWA رابط اصلی کاربران عملیاتی است؛ Desk فقط برای مدیر سیستم و تنظیمات تخصصی محدود می‌ماند.
- محصول Online-first است و عملیات مالی در Offline نهایی نمی‌شود.
- Party، Item، Account، Company و اسناد استاندارد دوباره ساخته نمی‌شوند.
- مستندات، تست، Migration و Audit بخشی از Definition of Done هستند.

دامنه فاز اول انطباق ایران

زیرساخت، فیلدها، اعتبارسنجی و خروجی استاندارد صورتحساب الکترونیکی ساخته می‌شود؛ ارسال مستقیم به سامانه مؤدیان و حقوق‌دستمزد ایران فاز مستقل‌اند.

خارج از فاز اول: Native App، Offline، اتصال عملیاتی مؤدیان، بانکداری مستقیم و بسته‌های تخصصی صنعت.

۲. معماری کلان و مرزبندی

```
Flutter Web PWA
  ↓
ASOUD API v1 (Context, Permission, Contract)
  ↓
asoud_core ← asoud_iran
  ↓
ERPNext / Frappe v15
  ↓
MariaDB + Redis + Workers + File Storage
```

مسئولیت	لایه
نمایش، تعامل، RTL، Responsive، Cache و State محدود	asoud_pwa
Audit و API، رجیستر سند، انتقال، تلفیق، Organization، Membership، Context	asoud_core
کدینگ ایران، تفصیلی، ریال/تومان، شمسی، مالیات، چک، گزارش و چاپ	asoud_iran
GL و Company، Account، Party، Item، خرید، فروش، انبار، دارایی	ERPNext

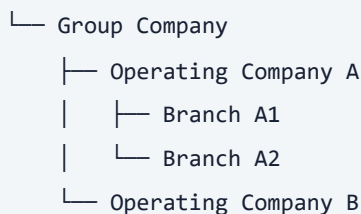
مخازن

```
asoud_core
asoud_iran
asoud_pwa
asoud_docs
asoud_infra
```

نسخه‌ها مستقل‌اند و Release Manifest نسخه دقیق ERPNext، Frappe و هر App را قفل می‌کند. وابستگی مجاز:
.asoud_iran → asoud_core → ERPNext/Frappe

۳. Branch و Organization، Company

ASOUD Organization (Site یک رکورد در هر)



- مالک Organization می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد؛ Organization مستقیماً GL ندارد.
- هر واحد با شناسه قانونی، دفاتر و صورت مالی مستقل یک Company است.
- ساختار شرکت‌ها در فاز اول یک‌سطحی است: یک Group و Company‌های عملیاتی.
- هر Company می‌تواند چند Branch غیرمستقل با صندوق، انبار، کاربران و گزارش عملکرد جدا داشته باشد.
- هنگام ایجاد Warehouse، Cash Account، Cost Center، Main Branch، Company، اختیاری، Naming Series و تنظیمات ایران به‌صورت پیش‌فرض ساخته و بعداً قابل تغییرند.

قواعد Branch

Branch استاندارد با Company، کد یکتا، وضعیت، حساب‌ها و انبارهای پیش‌فرض توسعه می‌یابد و به‌عنوان Accounting Dimension به GL منتقل می‌شود. Branch دارای تراکنش حذف یا به Company دیگر منتقل نمی‌شود.

قواعد Company

اختصار، ارزش پایه، شناسه ملی و کد اقتصادی کنترل می‌شوند. Company دارای تراکنش حذف نمی‌شود. شماره قطعی سند حسابداری در سطح Company و سال مالی یکپارچه است، نه Branch.

۴. کاربر، نقش و Context

هویت ورود از User استاندارد Frappe و محدوده کاری از مدل‌های ASOUD تأمین می‌شود.

ASOUD Membership

- user
- scope_type: Holding / Company / Branch
- company / branch
- access_profile
- valid_from / valid_to / status

یک کاربر در هر Company یا Branch نقش متفاوت دارد و با مجوز Holding می‌تواند داشبورد و گزارش تلفیقی ببیند. Access Profile های سیستمی Template هستند و مشتری از آنها Profile سفارشی می‌سازد.

Context مستقل

active_company به صورت مقدار عمومی User ذخیره نمی‌شود. هر Tab یا دستگاه یک context_id مستقل، تاریخ انقضا و permission_version دارد. هر درخواست Backend مالکیت و اعتبار Context را بررسی می‌کند.

Permission Snapshot

Snapshot برای ساخت منو و UI است و منبع Authorization نیست. Backend روی List، Document، Workflow، Report، Export، Job و File مجوز را مجدداً کنترل می‌کند.

مدل فاز اول Allow-based است: هر عمل صریحاً مجاز نشده، ممنوع است. محدودیت مبلغ تأیید فعلاً پیاده نمی‌شود ولی مسیر توسعه آن بسته نیست.

۵. اطلاعات پایه مشترک

Customer، Supplier و Item در سطح Site مشترک‌اند؛ حساب، اعتبار، قیمت، شرایط پرداخت، فعال‌بودن و کد داخلی می‌توانند برای هر Company مستقل باشند.

مفهوم	منبع اصلی	تکمیل ASOUD
Customer	Customer + Party Account + Credit Limit	Company Policy، کد داخلی، فعال‌بودن و قیمت
Supplier	Supplier + Party Account	Company Policy، کد داخلی و Block
Item	Item + Item Default	فعال‌بودن، کد Company، مالیات و Branch

شناسه ملی تکراری به‌طور پیش‌فرض مسدود است و مدیر فقط با دلیل ثبت‌شده می‌تواند استثنا را تأیید کند. Item مشترک می‌تواند کد داخلی متفاوت در هر Company داشته باشد.

کالا و خدمت

Item استاندارد همه موارد را پوشش می‌دهد. خدمت با `is_stock_item=false` ثبت می‌شود و اثر انبار ندارد؛ مازول جداگانه خدماتی ساخته نمی‌شود.

قیمت

Price List و Pricing Rule استاندارد استفاده می‌شوند. اولویت: قیمت ویژه مشتری، Company، Branch و سپس عمومی. قیمت‌ها دارای بازه اعتبار و Snapshot سند هستند.

۶. حسابداری ایرانی و تفصیلی شناور

گروه (Account Group)

└─ کل (Account Group)

└─ معین (Postable Account)

└─ تفصیلی شناور (Reference/Dimension)

از account_number استاندارد استفاده می‌شود. ثبت فقط روی حساب معین قابل ثبت مجاز است. تفصیلی Account فرزند نیست؛ یک هویت مشترک است که در چند حساب معین استفاده می‌شود.

باشند. هویت در Holding مشترک و کد آن برای هر Company مستقل است. Project، Party و Cost Center همچنان منبع استاندارد باقی می‌مانند.

ریال، تومان و تاریخ

- واحد پایه GL برای ایران IRR است؛ تومان فقط نمایش/ورودی است.
- محاسبات با Decimal/Integer و API مبلغ به صورت String و واحد صریح انجام می‌شود.
- تاریخ Backend استاندارد و نمایش/ورودی جلالی است؛ Timezone برابر Asia/Tehran.
- نرخ‌های مالیات و کسورات نسخه‌دار، دارای بازه اثر و بدون Hard-code هستند.

خروجی مالیاتی فاز اول

یک Canonical Tax Document نسخه‌دار تولید می‌شود و JSON مرجع است؛ Excel/CSV و PDF از همان مدل ساخته می‌شوند. ارسال مستقیم مؤدیان در فاز بعد است.

۷. رجیستر سند و شماره گذاری

تمام رویدادهای دارای GL، شامل Invoice، Payment، Stock، Asset و Journal Entry، یک ASOUD Accounting Document دریافت می کنند، این رجیستر جایگزین GL نیست.

immutable شناسه فنی

→ شماره موقت دائمی

→ بررسی چندمرحله ای

→ مرتب سازی تاریخ/زمان/شماره موقت

→ Company/Fiscal Year شماره قطعی

→ قفل عملیاتی

→ قفل قانونی

شماره موقت هیچگاه پاک نمی شود. شماره قطعی تا قبل از قفل قانونی با Batch کاربر مجاز قابل بازشماری است و همه شماره های قبلی در History باقی می ماند.

ادغام

چند سند یک روز و یک Company می توانند خودکار یا انتخابی تجمیع شوند. منابع و شماره موقت آنها حفظ و Drill-down تا GL ممکن است. Branch روی ردیفها باقی می ماند.

اصلاح

سند نهایی حذف نمی شود؛ اصلاح با Reversal/Amendment انجام می شود. ثبت کننده به صورت پیش فرض تأیید کننده خودش نیست و دلیل بازکردن دوره، ابطال و بازشماری اجباری است.

۸. اختتامیه و افتتاحیه واقعی

در پایان سال سند اختتامیه واقعی حساب‌های دائمی را می‌بندد و سند افتتاحیه سال بعد آن‌ها را باز می‌کند. حساب‌های درآمد و هزینه به سود و زیان منتقل می‌شوند.

Preflight

- بستن حساب‌های موقت
- انتقال سود/زیان
- سند اختتامیه (آخرین شماره سال)
- قفل قانونی
- سند افتتاحیه (اولین شماره سال بعد)
- Reconciliation

- عملیات Idempotent و قابل Retry کنترل‌شده است.
- جمع افتتاحیه دقیقاً با اختتامیه تطبیق می‌یابد.
- گزارش‌های ERPNext برای جلوگیری از دوبرابر شدن مانده با داده دو سال تست می‌شوند.
- بازگشایی باعث ابطال کنترل‌شده اسناد، اصلاح و تولید مجدد می‌شود؛ سوابق قبلی حذف نمی‌شوند.

Gate مالی: تا زمانی که ترازنامه، GL، مانده Party و افتتاحیه/اختتامیه روی سناریوی دو ساله دقیقاً تطبیق نکرده‌اند، این قابلیت Production-ready محسوب نمی‌شود.

۹. خزانه و چک

Bank، Bank Account، Payment Entry و Reconciliation استاندارد حفظ می‌شوند. Treasury Unit صندوق، بانک، تنخواه، درگاه و محل نگهداری چک را در Company/Branch مشخص می‌کند.

چک دریافتی

دریافت → نزد صندوق → واگذاری بانک → وصول / برگشت
خرج کردن / انتقال

چک پرداختی

پیش‌نویس → تأیید → صدور → تحویل → وصول / برگشت / ابطال

اثر حسابداری در Draft ایجاد نمی‌شود؛ پس از پذیرش یا صدور نهایی، حساب‌های اسناد دریافتی، در جریان وصول و اسناد پرداختی به‌کار می‌روند. هر Transition یک Cheque Event غیرقابل حذف و سند حسابداری متناظر دارد. شناسه صیادی، بانک، شماره، مبلغ، تاریخ، دارنده و محل نگهداری کنترل می‌شوند. یک چک می‌تواند چند فاکتور را تسویه کند ولی مجموع تخصیص از مبلغ آن بیشتر نمی‌شود.

۱۰. انتقال بین شرکتی

درخواست مبدأ

→ تأیید مبدأ

→ مقصد Draft ایجاد خودکار

→ تأیید مقصد

→ ثبت اسناد دوطرفه

→ تطبیق

→ تکمیل

کالا، وجه، هزینه، دارایی و سند پشتیبانی می‌شوند. ارسال و دریافت جزئی، مغایرت، Idempotency و Compensation جزو State Machine هستند. لغو مستقیم یک سمت ممنوع است.

انتقال کالا از Delivery Note/Sales Invoice در مبدأ و Purchase Receipt/Purchase Invoice در مقصد استفاده می‌کند، زیرا Inter-company Invoice به‌تنهایی Stock Ledger را تغییر نمی‌دهد.

قیمت انتقال می‌تواند Cost، Valuation، Price List، Cost+Markup یا Manual باشد. زمان انتقال مالکیت قابل تنظیم و پیش‌فرض On Receipt است.

تلفیق

هر Company کدینگ مستقل دارد و با Consolidation Account Map به کدینگ Holding نگاشت می‌شود. حذف دریافتنی/پرداختنی، خریدوفروش داخلی و سود تحقق‌یافته در یک لایه Adjustment مستقل انجام می‌شود و GL قانونی Company ها تغییر نمی‌کند.

۱۱. API و PWA

تمام عملیات PWA از ASOUD API v1 عبور می‌کنند. API عمومی DocType مبنای رابط محصول نیست.

Same-Origin Session Cookie + CSRF

X-ASOUD-Context-ID

X-Correlation-ID

Idempotency-Key (عملیات حساس)

- پاسخ‌ها قرارداد data/meta و خطاهای code/message/field_errors/request_id دارند.
- Filter، Pagination و Sort در Backend انجام می‌شود.
- مبلغ، تاریخ، ارز و نسخه سند قرارداد صریح دارند.
- Conflict و ویرایش همزمان با document_version کنترل می‌شود.
- گزارش، Export، Closing و Renumbering سنگین در Queue اجرا می‌شوند.

Flutter Web PWA

ساختار Feature-first و لایه‌های Data/Domain/Presentation با BLoC/Cubit استفاده می‌شود. UI فارسی، RTL، Responsive، قابل استفاده با صفحه‌کلید و دارای Semantics است. Business Rule مالی یا Permission امنیتی در Widget قرار نمی‌گیرد.

Cache فقط برای App Shell و داده کم‌خطر نسخه‌دار است. اطلاعات مالی Online-first و عملیات حساس Offline ممنوع‌اند. Flutter و Package‌ها در Release Manifest Pin می‌شوند.

۱۲. امنیت، Audit و استقرار

- MFA برای Access Profile قابل اجبار و برای نقش‌های حساس پیش‌فرض است.
- Audit Event append-only با actor، context، resource، reason، before/after و زنجیره Hash ثبت می‌شود.
- Export مجوز مستقل دارد و Download فایل خصوصی مجدداً Permission را کنترل می‌کند.
- Secret در PWA، Git یا Log ذخیره نمی‌شود.
- دسترسی پشتیبانی زمان‌دار، محدود و کاملاً Audit می‌شود.

استقرار

Container-based، بدون Kubernetes در فاز اول؛ PWA، Reverse Proxy/TLS، MariaDB، Backend Same-origin، Worker، Redis Cache/Queue، Scheduler. هر Tenant Site/DB/File/Backup مستقل دارد. Cloud و On-premise پشتیبانی می‌شوند. هدف اولیه Cloud برابر RPO پانزده دقیقه و RTO چهار ساعت است.

Backup

Backup روزانه، Point-in-time، فایل و Encryption Key، نسخه Appها و Manifest را شامل می‌شود؛ Offsite و رمزگذاری شده است و با Restore Drill دوره‌ای اعتبارسنجی می‌شود.

۱۳. تست و ظرفیت

هدف	شاخص مبنا هر Site
۱۰۰ / ۵۰۰	کاربر ثبت شده / همزمان
۵۰ / ۱۰	Company / Branch
هرکدام تا ۱۰۰,۰۰۰	Party و Item
۵,۰۰۰,۰۰۰ / ۵۰۰,۰۰۰	سند عملیاتی / GL سالانه

اهداف اولیه: Shell کش شده کمتر از ۲ ثانیه، ورود تا Dashboard کمتر از ۴ ثانیه، API تعاملی P95 کمتر از ۸۰۰ میلی ثانیه. تأیید نهایی فقط با Benchmark زیرساخت مشخص انجام می شود.

هرم تست

Unit → Domain/Service → API Contract → Integration
→ Permission/Workflow → Flutter/Bloc → E2E
→ Performance/Security/Migration/Restore

Invariant های مالی، ماتریس User×Company×Branch×Action، چک، Consolidation، Intercompany، بازشماری و Closing Gate مستقل دارند. هر تست مجاز یک تست غیرمجاز متناظر دارد.

۱۴. نقشه راه تحویل

خروجی	بازه
سند نهایی، مخازن، CI/Docker و PoC شماره گذاری و Closing	ماه ۱
PWA Shell و Organization، Permission، MFA/Audit، API	ماه ۲-۳
حسابداری ایرانی، سند، شماره گذاری و گزارش پایه	ماه ۳-۵
Master Data، خرید و فروش، انبار و خزانه	ماه ۵-۷
چک و انتقال بین شرکتی؛ پایلوت محدود	ماه ۷-۹
تلفیق و حذف معاملات داخلی	ماه ۹-۱۱
خروجی مالیاتی و پایان سال؛ Beta کامل	ماه ۱۱-۱۲
Production و Regression، Security، Migration، Pilot	ماه ۱۲-۱۵

Alpha فشرده ماه اول

هدف ماه اول: زیرساخت سالم، حسابداری پایه، دسترسی چندشرکتی، PWA Shell و یک جریان خرید/فروش تا گزارش. قابلیت های مالی سنگین ابتدا PoC و سپس طبق Gate ها Production می شوند.

۱۵. معیار پذیرش و تصمیم نهایی

- هیچ نشت داده میان Tenant، Company و Branch وجود ندارد.
- تمام اسناد و گزارش‌ها با GL متوازن و قابل Drill-down هستند.
- شماره موقت حفظ و شماره قطعی تکراری یا گم‌شده ایجاد نمی‌شود.
- اختتامیه و افتتاحیه بدون دوبرابر شدن مانده تطبیق می‌یابند.
- چک و انتقال بین‌شرکتی Idempotency، State Machine، Audit و کامل دارند.
- گزارش تلفیقی برابر جمع شرکت‌ها منهای Adjustment‌های تأیید شده است.
- JSON، Excel/CSV و PDF مالیاتی از یک Canonical Model تولید می‌شوند.
- Security Gate و Backup/Restore، Migration، Performance موفق‌اند.

بیانیه معماری: ASOUD یک ERP عمومی، چندشرکتی و حسابداری‌محور برای ایران است که روی ERPNext/Frappe v15، بدون تغییر Core، با Custom App‌های مستقل و Flutter Web PWA ساخته می‌شود. استقلال قانونی Company‌ها، گزارش تلفیقی Holding، کنترل Backend و قابلیت ارتقا اصول غیرقابل نقض پروژه‌اند.

پایان مبنای معماری — ادامه سند شامل وضعیت اجرای واقعی و برنامه کنترل‌شده تحویل است.

۱۶. وضعیت پیاده‌سازی و شواهد اجرا

در تاریخ این نسخه، Foundation اجرایی، پایه حسابداری ایران، رجیستر و شماره‌گذاری، اختتامیه/افتتاحیه، عملیات عمومی، خزانه، گزارش‌های استاندارد، انتقال رسمی بین‌شرکتی و تراز تلفیقی روی Docker و ERPNext/Frappe v15 پذیرفته شده‌اند. پایلوت کنترل‌شده روی Site و پایگاه‌داده مستقل با داده مصنوعی اجرا شده است؛ این وضعیت جایگزین پذیرش کسب‌وکار با داده واقعی نیست.

مولفه	وضعیت تأییدشده
Frappe	15.115.4 — نصب‌شده روی Site توسعه
ERPNext	15.117.0 — image پایه Pin شده
Custom Apps	asoud_core 0.7.0 و asoud_iran 0.5.0 نصب و migrate شده‌اند؛ PWA نسخه 7+0.7.0 است.
Site توسعه	asoud.localhost در Docker؛ endpoint سلامت روی پورت 8080 پاسخ pong داده است.
سرویس‌ها	Backend، Frontend، MariaDB 10.6، Redis Cache/Queue، WebSocket، Scheduler و Workerهای Short/Long فعال‌اند.
تست مستقل	۲۱ تست Core، ۳۰ تست Iran و ۱۰ تست Flutter موفق؛ تحلیل ایستا و Build نسخه Release وب نیز موفق‌اند.
Gate واقعی Frappe	Regression فازهای یک تا هشت، Gate بین‌شرکتی و هشت سناریوی UAT فنی روی Site پایلوت مستقل موفق‌اند.
Smoke و HTTP Test	ورود مدیر شرکت و حسابدار محدود، Context، تنظیمات، COA، تبدیل مبلغ/تاریخ، تراز، مسیر غیرمجاز، migration و HTTP Ping موفق‌اند.

قابلیت‌های موجود

- DocType‌های Period Lock و Holding، Branch، User Access، Numbering Batch، Number History.
- فیلدهای شماره موقت، شماره قطعی و وضعیت شماره‌گذاری روی Journal Entry.
- بازشماری تراکنشی از ابتدای بازه تا پایان سال مالی و نگهداری تاریخچه تغییر شماره.
- DocType اجرای بستن سال و Adapter ساخت Journal Entry‌های واقعی اختتامیه و افتتاحیه.
- PWA فارسی RTL برای ورود Frappe و انتخاب Company/Branch مجاز.
- DocType زمینه فعال کاربر و API‌های خواندن، تغییر امن و دریافت زمینه‌های مجاز.
- کنترل Backend شرکت/شعبه روی Journal Entry، Sales/Purchase Invoice، Payment Entry، Stock Entry، Purchase Receipt و Delivery Note.
- پشتیبانی از دسترسی کل شرکت، دسترسی محدود به شعبه و دسترسی تجمیعی مدیر هلدینگ.

- کنترل تعلق انبار و مرکز هزینه پیش فرض شعبه به شرکت و جلوگیری از تغییر شرکت شعبه پس از ایجاد.
- همگام سازی دسترسی ASOUD با User Permission استاندارد ERPNext بدون حذف مجوزهای دستی.
- Seed تکرارپذیر شامل یک هلدینگ، دو شرکت مستقل، چهار شعبه، دو سال مالی، دو دوره مالی و چهار کاربر کنترل شده.
- انتخاب گر Responsive در PWA و ذخیره Context در Backend پیش از ورود به محیط کار.
- Gate سراسری قابل اجرای محلی و Workflow آماده GitHub برای تست یکپارچه مخزن های خصوصی.
- DocType قالب COA نسخه دار و قالب عمومی 1.1.0-IR-GENERAL-ASOUD شامل ۹۶ حساب گروه/کل/معین برای فعالیت عمومی.
- Setup قفل شده و تکرارپذیر روی هر Company؛ افزودن حساب مفقود، توقف در تعارض و حفظ حساب های موجود و دارای گردش.
- دفتر کل IRR، ورود/نمایش صریح Toman با Preference، Decimal کاربر و API مبلغ مبتنی بر String.
- تبدیل دوطرفه و اعتبارسنجی شده تاریخ جلالی/میلادی با Timezone تهران و تست مرز سال و کیسه.
- تفصیلی شناور مشترک Holding با کد مستقل Company، قاعده نوع/الزام حساب و Permission مثبت/منفی.
- تزریق Snapshot تفصیلی در GL Map استاندارد و جلوگیری از Merge ردیف های دارای تفصیلی متفاوت، بدون تغییر Core.
- تراز آزمایشی و گردش تفصیلی مبتنی بر GL استاندارد و داشبورد PWA برای تنظیمات، COA، مبلغ، تاریخ و گزارش پایه.
- رجیستر مشترک هفت نوع سند حسابداری با شماره موقت immutable، شماره قطعی Company/Fiscal Year، History، Batch idempotent عمومی و Backfill اسناد قدیمی.
- ادغام انتخابی چند سند همان روز در یک واحد شماره گذاری با حفظ شماره های موقت و Drill-down به تمام اسناد منبع.
- Preflight بستن سال، حفظ Customer/Supplier و ابعاد Branch، Finance Book، Project، Cost Center و تفصیلی شناور در اسناد واقعی.
- تطبیق بعدی دوساله بر مبنای کلید کامل حساب/طرف حساب/ابعاد، Retry ایمن، شماره قطعی اختتامیه و افتتاحیه و داشبورد نظارتی PWA.

باقی مانده خارج از پذیرش فنی: ارسال عملیاتی سامانه مؤدیان، اتصال مستقیم بانک، ترجمه ارز برای تلفیق چن دارزی و پایلوت با داده واقعی و امضای کاربران کسب و کار هنوز انجام نشده اند.

۱۷. ساختار Workspace و حاکمیت مخزن‌ها

asoud erp/

- └─ asoud_core/ # دامنه عمومی، سازمان، دسترسی و شماره‌گذاری
- └─ asoud_iran/ # انطباق و حسابداری ایران
- └─ asoud_pwa/ # Flutter Web PWA
- └─ asoud_infra/ # استقرار Docker، Bootstrap، Smoke Test و
- └─ asoud_docs/ # های کنترل‌شده PDF و ADR، Runbook، معماری

هر زیرپوشه یک Git Repository مستقل با شاخه اصلی main است. وابستگی میان مخزن‌ها یک‌طرفه و شفاف می‌ماند: Infra image اپ‌ها را بسته‌بندی می‌کند؛ Iran به Core وابسته است؛ PWA فقط از API قراردادشده استفاده می‌کند.

سیاست GitHub

- تا تعیین مجوز، مدل تجاری، سیاست Secret و Branch Protection، مخزن‌ها باید Private باشند.
- برای هر مخزن remote مستقل با همان نام ایجاد می‌شود؛ Monorepo کردن بدون ADR ممنوع است.
- شاخه main محافظت‌شده، Pull Request اجباری و عبور CI شرط Merge است.
- Secret، فایل .env، Backup، Site Config، Encryption Key و داده مشتری هرگز Commit نمی‌شوند.
- Release Manifest نسخه commit، digest، image، پنج مخزن، migration و نتیجه تست‌ها را ثبت می‌کند.
- انتشار فعلی تا نصب و احراز هویت GitHub CLI و تأیید مالک/Organization و Private بودن متوقف است.

نسخه و تغییر

نسخه	تغییر اصلی
۱.۱	سند ورودی و مبنای اولیه پروژه.
۲.۰	معماری مصوب، مدل شرکت/شعبه، حسابداری ایران و نقشه راه.
۲.۱	ثبت Foundation اجرایی، نسخه‌های واقعی، Runbook، ساختار Workspace و Gate‌های ادامه.
۲.۲	پیاده‌سازی زمینه فعال، دسترسی Company/Branch/Holding، کنترل اسناد استاندارد و آزمون‌های ماتریس دسترسی.
۲.۳	تکمیل Frappe Gate، PWA، Seed، قفل دوره، اسناد واقعی CI، Closing/Opening یکپارچه و پذیرش رسمی فاز یک.
۲.۴	COA عمومی ۹۶ حسابی نسخه‌دار، IRR/Toman، تاریخ جلالی، تفصیلی شناور Setup، GL تکرارپذیر، گزارش و PWA؛ پذیرش رسمی فاز دو.
۲.۵	رجیستر عمومی و ادغام انتخابی اسناد، Batch و Preflight، History و اختتامیه/افتتاحیه Reconciliation، Party/Dimension-aware و Retry؛ پذیرش فازهای سه و چهار.
۲.۶	اطلاعات پایه مشترک Holding، پروفایل مستقل Company، خرید، فروش، پرداخت، انبار و داشبورد عملیاتی؛ پذیرش فاز پنج.
۲.۷	بانک، صندوق، تنخواه، تسویه هزینه، چرخه چک، شمارش صندوق، تطبیق بانکی، PWA و Gate تکرارپذیر؛ پذیرش فاز شش.
۲.۸	تعویق مصوب انتقال بین‌شرکتی و تلفیق؛ تعیین خروجی‌های استاندارد ایران و آماده‌سازی پایلوت به‌عنوان مرحله اجرایی بعد.
۲.۹	Canonical Report Schema، شش گزارش، CSV/XLSX/PDF، ورود کنترل‌شده مانده افتتاحیه، Permission/Performance Gate و Backup/Restore Drill؛ پذیرش آمادگی فنی پایلوت.
۳.۰	انتقال بین‌شرکتی دوطرفه، تأیید مبدأ/مقصد، جبران، نگاشت حساب، حذف داخلی، تراز تلفیقی و اجرای پایلوت مستقل با هشت سناریوی UAT مصنوعی.
۳.۱	میزکار عملیاتی CSRF، PWA، Idempotency پایدار، Audit زنجیره‌ای، زیرساخت Production، تطبیق مهاجرت و Cutover فنی با جلوگیری صریح از Production Go بدون امضا.

۱۸. راهنمای عملیات محیط توسعه

محیط توسعه از image اختصاصی asoud/erpnext:v15-dev استفاده می‌کند. کد دو App در زمان Build وارد image می‌شود و نصب دستی داخل Container مجاز نیست.

راه اندازی

```
cd "asoud erp/asoud_infra"
Copy-Item .env.example .env
# فقط برای محیط محلی جایگزین شوند change-me مقادیر
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\bootstrap.ps1
```

Bootstrap باید idempotent باشد: image را می‌سازد، سرویس‌های پایه را بالا می‌آورد، Site را فقط در صورت نبودن ایجاد می‌کند، Appها را نصب، migration را اجرا و سرویس‌های اصلی را فعال می‌کند.

اعتبارسنجی

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\smoke-test.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\phase-two-gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\phase-three-four-gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\phase-six-gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\phase-seven-gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\phase-nine-pilot.ps1
docker-compose ps
docker-compose logs --tail 200 backend frontend scheduler
```

Smoke Test باید نصب asoud_core، erpnext، asoud_iran و frappe، اجرای migration و پاسخ endpoint سلامت را کنترل کند.

قواعد عملیاتی

- فایل .env فقط محلی و Git-ignored است؛ رمزهای محیط نمونه در Production قابل استفاده نیستند.
- حذف Volume، Reset، دیتابیس یا بازسازی Site عملیات مخرب است و فقط با Backup و تأیید صریح انجام می‌شود.
- قبل از تغییر Backup، Schema و migration rollback plan لازم است.
- پس از هر تغییر Dockerfile، Hook، DocType، Build، Migrate یا Patch، Smoke Test تکرار می‌شوند.
- محیط Production باید Monitoring، Backup Offsite، Secret Manager، TLS و digest ثابت image داشته باشد.

۱۹. ترتیب ادامه پروژه و Gate های تحویل

ادامه توسعه باید به ترتیب زیر انجام شود. شروع مرحله بعد پیش از عبور معیار پذیرش مرحله جاری مجاز نیست.

ترتیب	مرحله	خروجی و Gate
۰ — انجام شده	Foundation اجرایی	پنج مخزن، Site، Docker v15 واقعی، CI پایه، PoC شماره گذاری و Closing، PDF کنترل شده.
۱ — انجام شده و پذیرفته شده	Foundation، Organization و Permission	Image و Site خودکار، Holding/Company/Branch، سال/دوره، Context فعال، Permission استاندارد، شماره گذاری، قفل، CI، PWA، Closing/Opening و Gate واقعی.
۲ — انجام شده و پذیرفته شده	پایه حسابداری ایران	COA نسخه دار ۹۶ حسابداری، IRR/Toman، تاریخ جلالی، تفصیلی شناور Setup، GL، تکرارپذیر، گزارش، PWA و Gate واقعی.
۳ — انجام شده و پذیرفته شده	رجیستر و شماره گذاری سند	شماره موقت immutable، رجیستر هفت نوع سند، Batch قطعی و idempotent، بازشماری اسناد بعدی، Lock، History، ادغام انتخابی و Gate واقعی.
۴ — انجام شده و پذیرفته شده	اختتامیه/افتتاحیه	طرف حساب و Dimension حفظ شده، Preflight، اسناد واقعی شماره دار، Reconciliation دوساله و Retry ایمن روی Site واقعی.
۵ — انجام شده و پذیرفته شده	اطلاعات پایه و عملیات عمومی	Party، Item/Service، قیمت، خرید، فروش، انبار و خدمات با تفکیک Company/Branch.
۶ — انجام شده و پذیرفته شده	خزانه، بانک، صندوق، تنخواه و چک	State Machine، رویداد غیرقابل حذف، اسناد واقعی متناظر، شمارش صندوق و تطبیق بانکی.
۷ — انجام شده و پذیرفته شده فنی	بین شرکتی و تلفیق	سند دوطرفه، تأیید مبدأ/مقصد، Idempotency، جبران بدون ابطال مستقیم، Mapping، حذف معاملات داخلی و تراز تلفیقی کنترل شده.
۸ — انجام شده و پذیرفته شده	خروجی استاندارد ایران و آماده سازی فنی پایلوت	مدل Canonical، شش گزارش، Excel/CSV/PDF، مهاجرت افتتاحیه، Security، Performance و Restore Drill؛ اتصال عملیاتی سامانه مؤدیان همچنان فاز مستقل است.
۹ — انجام شده فنی؛ پذیرش واقعی باز	پایلوت کنترل شده و UAT	Site و دیتابیس مستقل، داده مصنوعی کنترل شده، هشت سناریوی UAT، اجرای تکراری، Backup/Restore و تصمیم Technical Go Only؛ مهاجرت داده و امضای کسب و کار واقعی باقی است.

Definition of Done مشترک

- کد، API contract، permission test، test، migration و مستند همان تغییر با هم تحویل می شوند.

- هیچ Business Rule مالی فقط در PWA پیاده نمی‌شود؛ Backend مرجع نهایی است.
- هر قابلیت مالی مسیر Audit، Reversal، Idempotency و خطای قابل فهم دارد.
- Core ERPNext بدون تغییر باقی می‌ماند و ارتقای v15 در CI/محیط staging آزمایش می‌شود.

تصمیم Gate: فازهای هفت و نه از نظر فنی پذیرفته شدند. تصمیم فعلی Technical Go Only است؛ تبدیل آن به Go عملیاتی نیازمند داده واقعی پاک‌سازی‌شده، کاربران منتخب، آموزش، امضای UAT کسب‌وکار و برنامه Cutover مصوب است. انتشار GitHub همچنان موکول است.

۲۰. الحاقیه اجرایی فاز پنج – اطلاعات پایه و

عملیات عمومی

فاز پنج در ۳ مرداد ۱۴۰۵ / July 2026 25 روی ERPNext/Frappe v15.117.0 و Site واقعی توسعه اجرا و پذیرفته شد. این الحاقیه وضعیت پیاده‌سازی را ثبت می‌کند و جایگزین قواعد معماری بخش‌های قبل نیست.

مدل اطلاعات پایه مصوب

- Customer، Supplier و Item در سطح Holding مشترک‌اند و رکورد تکراری برای هر Company ساخته نمی‌شود.
- فعال‌بودن، سقف اعتبار، شرایط پرداخت، Price List، حساب پیش‌فرض، Branch و Warehouse برای هر Company در Profile مستقل نگهداری می‌شود.
- Goods با is_stock_item=1 و Service با is_stock_item=0 از قرارداد استاندارد ERPNext استفاده می‌کنند.
- Warehouse به Branch متصل است و تعلق Company/Branch در Backend کنترل می‌شود؛ کنترل فقط به PWA وابسته نیست.

جریان‌های عملیاتی تحویل‌شده

دامنه	جریان پذیرفته‌شده	کنترل کلیدی
فروش	Sales Order → Delivery Note → Sales Invoice → Payment Entry	Company/Branch، کالای مجاز، مشتری فعال و سقف اعتبار مستقل
خرید	Purchase Order → Purchase Receipt → Purchase Invoice → Payment Entry	Company/Branch، تأمین‌کننده و کالای فعال، حساب‌های همان شرکت
انبار	Stock Reconciliation و Material Transfer بین دو Branch	انبار برگ، تعلق شرکت، دفتر مبدأ/مقصد و Stock Ledger
حسابداری	رجیستر عمومی برای ۸ سند عملیاتی و ثبت GL	شماره موقت پایدار، تراز بدهکار/بستانکار و Drill-down
PWA/API	داشبورد فروش، خرید، دریافت، پرداخت و موجودی	Scope بر اساس Context فعال Company/Branch

شواهد Gate واقعی

- یک مشتری، یک تأمین‌کننده، یک کالای انباری و یک خدمت کنترل‌شده ایجاد شدند.
- چرخه کامل فروش و خرید با اسناد Submitted واقعی ERPNext عبور کرد.
- انبارگردانی ۱۰۰ واحدی و انتقال یک واحد بین دفتر HQ و OPS در Stock Ledger و Bin ثبت شد.

- هشت سند عملیاتی در ASOUD Accounting Document ثبت شدند.
- کنترل منفی سقف اعتبار با خطای Validation و کنترل تراز GL با موفقیت عبور کرد.
- ۱۵، Migration تست Core، تحلیل ایستای Flutter و ۶ تست PWA عبور کردند.

تصمیم Gate: فاز پنج تحویل شده و قابل تکرار است. مرحله بعدی طبق نقشه راه، خزانه و چک است. انتشار GitHub مطابق تصمیم مالک محصول همچنان به بعد موکول است.

۲۱. الحاقیه اجرایی فاز شش – خزانه، بانک،

صندوق، تنخواه و چک

فاز شش در ۴ مرداد ۱۴۰۵ / July 2026 26 روی ERPNext/Frappe v15.117.0 و Site واقعی توسعه اجرا و پذیرفته شد. ثبت‌های مالی این بخش Journal Entry و GL Entry واقعی ERPNext هستند و هیچ تغییری در Core فریم‌ورک یا ERPNext ایجاد نشده است.

مدل و مرز حسابداری

مدل	کارکرد مصوب	کنترل اصلی
ASOUD Treasury Account	تعریف حساب عملیاتی بانک، صندوق یا تنخواه در Company/Branch	حساب معین برگ، تفصیلی شناور، متصدی، فعال‌بودن و سقف مانده
ASOUD Treasury Transaction	دریافت، پرداخت، انتقال و تأمین تنخواه	دوطرفه، مبلغ مثبت، زمینه یکسان، سقف مقصد و Journal Entry واقعی
ASOUD Petty Cash Claim	تسویه ریزه‌زینه‌های تنخواه با رسید	متصدی، تاریخ/حساب/تفصیلی هر ردیف، جمع خودکار و کفایت مانده
ASOUD Cheque + Event	چک دریافتی و پرداختی با تاریخچه وضعیت	State Machine، رویداد immutable، طرف حساب و سند مالی متناظر
ASOUD Cash Count	شمارش صندوق یا تنخواه و ثبت کسری/اضافه	مانده GL در تاریخ شمارش و حساب تعدیل تفصیلی
ASOUD Bank Reconciliation	مقایسه مانده دفتر با صورت‌حساب بانک	بازه معتبر، مانده سیستمی، اختلاف و وضعیت Reconciled/Open

چرخه‌های پذیرفته‌شده چک

دریافتی: Draft → Received → Deposited → Cleared

دریافتی برگشتی: Received/Deposited → Returned → Received → Cleared

پرداختی: Draft → Issued → Cleared

لغو فقط از وضعیت‌های مجاز و با رویداد حسابرسی ثبت می‌شود.

پرش مستقیم از Draft به Cleared مجاز نیست. هر انتقال وضعیت تحت قفل رکورد انجام می‌شود؛ تکرار همان درخواست، رویداد یا Journal Entry مضاعف ایجاد نمی‌کند. رویداد چک فقط از Service انتقال وضعیت ساخته می‌شود و ویرایش یا حذف مستقیم مسیر رسمی عملیات نیست.

ثبت‌های مالی و تفصیلی شناور

- حساب بانک، صندوق و تنخواه تفصیلی نوع «سایر» دارند؛ ردیف‌های هزینه تنخواه و کسری صندوق از تفصیلی «مرکز هزینه» استفاده می‌کنند.
- چک دریافتی تفصیلی «مشتری» و حساب دریافتنی دارد؛ چک پرداختی تفصیلی «تأمین‌کننده» و حساب پرداختنی دارد.
- تمام ردیف‌ها Branch سند را به GL منتقل می‌کنند و قواعد حساب/نوع تفصیلی در asoud_iran کنترل می‌شوند.
- ابطال سند Submitted از مسیر استاندارد، Journal Entry متصل را نیز معکوس می‌کند؛ حذف خام اطلاعات مالی مجاز نیست.

PWA، API و دسترسی

- asoud_core.api.treasury_dashboard مانده بانک، صندوق، تنخواه، حساب‌ها، وضعیت چک‌ها و تعداد تسویه‌های باز را فقط در Context مجاز Company/Branch برمی‌گرداند.
- asoud_core.api.transition_cheque فقط POST است و علاوه بر Permission زمینه، نقش Accounts Manager یا System Manager را لازم دارد.
- PWA نسخه 6+0.6.0 صفحه RTL خزانه با Refresh، وضعیت خطا، مانده‌ها و تفکیک حساب‌ها/چک‌ها دارد.
- Permission Query و Document Permission روی تمام DocType‌های فاز شش اعمال شده و PWA مرجع مجوز نیست.

شواهد پذیرش واقعی

کنترل	نتیجه ثبت شده
حساب‌های عملیاتی	سه حساب مستقل بانک، صندوق و تنخواه برای Company و شعبه HQ
عملیات وجه	دریافت اولیه، انتقال بانک به صندوق و تأمین تنخواه با اسناد Submitted
تنخواه	تسویه ۱,۰۰۰ ریالی شامل دو رسید هزینه و کاهش واقعی مانده تنخواه
چک	سه فقره و ۹ رویداد: وصول دریافتی، برگشت/بازیابی دریافتی و وصول پرداختی
کنترل صندوق/بانک	ثبت کسری ۱۰۰ ریالی صندوق و تطبیق بانکی با اختلاف صفر
GL و رجیستری	۱۳ Journal Entry متوازن و ثبت همه آن‌ها در رجیستری مشترک حسابداری
Regression	۱۸ تست ۲۷، Core تست ۸، Iran تست Flutter، تحلیل ایستا و Web Release Build موفق
Idempotency	اجرای متوالی Gate با همان شناسه اسناد، همان ۹ رویداد و بدون رکورد اضافه

مرز تاریخی فاز شش: اتصال آنلاین بانک، واردکردن خودکار صورت حساب، چاپ/صیاد عملیاتی و گردش تصویب مبتنی بر سقف مبلغ در این Gate نبودند. عملیات بین شرکتی که در زمان فاز شش معوق بود، اکنون طبق الحاقیه ۲۳ تحویل شده است.

تصمیم تاریخی Gate: فاز شش پذیرفته شد. وضعیت جاری انتقال رسمی کالا، پول و سند و گزارش تلفیقی در الحاقیه فاز هفت ثبت شده است. انتشار GitHub همچنان انجام نشده است.

۲۲. الحاقیه اجرایی فاز هشت – خروجی

استاندارد ایران و آمادگی فنی پایلوت

فاز هشت در ۴ مرداد ۱۴۰۵ / July 2026 26 / ERPNext/Frappe v15.117.0 اجرا و Gate فنی آن پذیرفته شد. مبنای همه گزارش‌ها GL Entry استاندارد و غیرابطال‌شده است. این پذیرش به معنی اجرای پایلوت واقعی یا تأیید حقوقی خروجی مالیاتی نیست.

قرارداد Canonical Report Schema 1.0

- هر گزارش دارای نوع، عنوان، هویت شرکت، Company/Branch، بازه میلادی و جلالی، واحد IRR، ستون‌ها، ردیف‌ها، جمع‌های کنترلی و SHA-256 Checksum است.
- PDF، JSON، CSV، XLSX از یک Payload مشترک تولید می‌شوند؛ منطق محاسبات در Rendererها تکرار نمی‌شود.
- بازه هر درخواست حداکثر دو سال و حجم هر خروجی حداکثر ۲۰,۰۰۰ ردیف است؛ برای داده بیشتر باید بازه، Branch، Account یا Detail محدود شود.
- Authorization در Backend با User×Company×Branch کنترل می‌شود و لینک دانلود نیز از Session احرازشده استفاده می‌کند.

گزارش‌های تحویل‌شده

گزارش	کنترل حسابداری
دفتر روزنامه	تاریخ، شماره موقت/قطعی، سند، حساب، طرف حساب، تفصیلی، Branch، بدهکار/بستانکار و شرح
دفتر کل و معین	مانده اول دوره، گردش مرتب‌شده و مانده جاری بر اساس Account
دفتر تفصیلی شناور	گردش و مانده مستقل بر اساس Account و Floating Detail
تراز آزمایشی شش‌ستونی	اول دوره بدهکار/بستانکار، گردش بدهکار/بستانکار و پایان دوره بدهکار/بستانکار
صورت وضعیت مالی	Asset، Liability و Equity؛ اختلاف معادله با سود/زیان بسته‌نشده کنترل می‌شود
صورت سود و زیان	Income، Expense و سود خالص دوره بر اساس GL

خروجی و PWA

- CSV با UTF-8 BOM برای سازگاری صحیح فارسی، XLSX راست‌چین با ستون‌بندی و PDF افقی راست‌چین تولید می‌شود.

- PWA نسخه 7+0.7.0 صفحه مستقل گزارش، انتخاب نوع/بازه، نمایش جمع‌ها و Checksum و دانلود سه قالب را ارائه می‌کند.
- در رابط حداکثر ۵۰۰ ردیف نمایش داده می‌شود، ولی فایل دانلودی تمام ردیف‌های مجاز گزارش را دارد.

مهاجرت کنترل‌شده مانده افتتاحیه

ASOUD Opening Balance Import دارای External Reference یکتا، Company/Branch، تاریخ، ردیف‌های حساب/طرف حساب/تفصیلی و جمع کنترل است. هر ردیف فقط بدهکار یا بستانکار، حساب برگ همان Company و تفصیلی مجاز می‌پذیرد. Submit فقط در صورت تراز صفر، Opening Entry واقعی و رجیستری‌شده می‌سازد؛ Retry همان Reference سند مضاعف ایجاد نمی‌کند و Cancel، سند متصل را از مسیر استاندارد معکوس می‌کند.

شواهد Gate و آمادگی پایلوت

کنترل	نتیجه
Unit/Flutter	۱۸ تست ۳۰، Core تست Iran و ۱۰ تست Flutter؛ تحلیل ایستا و Web Release Build موفق
گزارش واقعی	شش گزارش شامل ۲۶۵ ردیف کنترل‌شده؛ تراز اول دوره، گردش و پایان دوره برابر
خروجی واقعی	OOXML Excel، CSV و PDF معتبر از دفتر روزنامه ۷۳ ردیفی
Idempotency	دو اجرای متوالی با همان Journal Entry، Opening Import و Checksum‌ها
Permission	Manager مجاز از HTTP گزارش/فایل دریافت کرد؛ حسابدار Company دیگر با خطای Permission متوقف شد
Performance	تولید هر شش گزارش روی داده کنترل‌شده در حدود ۰/۰۳ تا ۰/۰۶ ثانیه؛ بودجه Gate برابر ۵ ثانیه
Backup/Restore	Backup دیتابیس و فایل‌ها، Restore روی Site تصادفی ایزوله، Migration، تطبیق Fingerprint و حذف امن Site موقت
CI/Release	Workflow فاز هشت و تولید Release Manifest شامل نسخه App‌ها، Image Digest و commit مخزن‌ها آماده است

محدودیت حقوقی و عملیاتی: این خروجی‌ها گزارش‌های استاندارد فنی و قابل تطبیق با GL هستند؛ عنوان «مورد قبول قطعی مراجع قانونی یا مالیاتی» تنها پس از بازبینی حسابدار/مشاور حقوقی، تنظیم مشخصات کسب‌وکار و آزمون با داده واقعی قابل اعلام است. اتصال مستقیم سامانه مؤدیان در این فاز نیست.

تصمیم Gate تاریخی فاز هشت: آمادگی فنی پایلوت پذیرفته شد. وضعیت جدید اجرای فازهای هفت و نه در الحاقیه‌های بعدی ثبت شده است؛ GitHub هنوز منتشر نشده است.

۲۳. الحاقیه اجرایی فاز هفت – انتقال

بین شرکتی و تلفیق

فاز هفت در ۴ مرداد ۱۴۰۵ / July 26 2026 روی ERPNext/Frappe v15 اجرا و Gate فنی آن پذیرفته شد. دفاتر قانونی Companyها مستقل باقی میمانند و حذفهای تلفیقی فقط در لایه گزارش Holding اعمال می شوند.

سند و گردش رسمی

Requested

- Source Approved
- Destination Accepted
- Paired Journal Entries
- Completed
- Compensating Transfer (در صورت اصلاح)

- ASOUD Intercompany Transfer شرکت و شعبه مبدأ/مقصد، نوع انتقال، تاریخ، مبلغ IRR، حسابهای تسویه و فی مابین و کلید یکنای Idempotency را ثبت می کند.
- دسترسی هر تأیید در Backend نسبت به Company/Branch کنترل و پذیرش مقصد با قفل رکورد اجرا می شود.
- تکمیل، دو Journal Entry واقعی و متوازن در دو Company ایجاد و هر دو را در رجیستر حسابداری ثبت می کند.
- ابطال مستقیم سند تکمیل شده ممنوع است؛ اصلاح پول، خدمت، هزینه، دارایی یا سند با انتقال جبرانی رسمی انجام می شود.
- انتقال کالا تنها با Delivery Note/Sales Invoice دارای Update Stock یا Stock Entry در مبدأ و Purchase Receipt/Purchase Invoice دارای Update Stock یا Stock Entry در مقصد پذیرفته می شود؛ تاریخ، Company، وضعیت Submitted، مبلغ و استفاده نشدن مجدد Voucher کنترل می شوند.

تلفیق و حذف داخلی

- ASOUD Consolidation Account Map هر حساب برگ Company را به کد و عنوان Holding نگاشت می کند.
- گزارش تلفیقی سه لایه Raw Balance، Elimination و Consolidated Balance را جدا نگه می دارد و Drill-down انتقال منبع را برمی گرداند.
- دریافتنی و پرداختنی متقابل انتقالهای تکمیل شده به طور متوازن حذف می شوند؛ GL قانونی Company تغییر نمی کند.
- Adjustment دستی فقط به شکل سند Submitted، دارای دلیل و پیوست قابل ثبت است.
- حساب بدون Mapping باعث شکست کنترل گزارش می شود. تلفیق ارزهای متفاوت تا تحویل موتور ترجمه ارز صریحاً متوقف می شود.

شواهد پذیرش

نتیجه	کنترل
ASOUD-ICT-2026-00001 به مبلغ ۱۰,۰۰۰ IRR با دو Journal Entry واقعی	انتقال اصلی
انتقال ۱,۰۰۰ IRR و سند جبرانی مستقل؛ ابطال مستقیم با ValidationError متوقف شد	جبران
ASOUD-ICT-2026-00004 با Material Issue و Material Receipt واقعی و مبلغ یکسان ۱,۰۰۰ IRR	انتقال کالا
تمام حساب‌های برگ دارای گردش دو Company نگاشت شدند؛ Gate توسعه ۲۵۸ و پایلوت مستقل ۲۵۵ Mapping داشت	Mapping
Gate توسعه ۲۲ ردیف و ۸ ردیف حذف؛ Raw، Elimination و Consolidated Difference همگی صفر	تلفیق
حسابدار محدود از گزارش Holding منع شد و پذیرش تکراری سند جدید نداشت	امنیت و تکرار

تصمیم Gate: موتور انتقال حسابداری بین‌شرکتی و تراز تلفیقی پذیرفته شد. اجرای انتقال کالای واقعی در هر استقرار باید علاوه بر این Gate با Warehouse، Item، مالیات و Voucherهای همان کسب‌وکار UAT شود.

۲۴. الحاقیه اجرایی فاز نه – پایلوت

کنترل‌شده و UAT

یک Site دائمی و مستقل با نام asoud-pilot.localhost و پایگاه‌داده جدا ساخته شد. اپ‌ها روی آن نصب، Migration اجرا و داده مصنوعی کنترل‌شده تولید شد. این محیط clone دیتابیس توسعه نیست و شواهد آن در phase-nine-uat.json ثبت شده است.

سناریوهای اجراشده

کد	دامنه	نتیجه
P9-01	Context، Holding، Company، Branch، کاربر و	Pass
P9-02	COA ایران، IRR/Toman، جلالی و تفصیلی شناور	Pass
P9-03	رجیستر، شماره موقت/قطعی و ادغام روزانه	Pass
P9-04	اختتامیه و افتتاحیه واقعی	Pass
P9-05	فروش، خرید، پرداخت و انبار	Pass
P9-06	بانک، صندوق، تنخواه و چرخه چک	Pass
P9-07	انتقال بین‌شرکتی و تلفیق	Pass
P9-08	گزارش‌ها، خروجی‌ها و مهاجرت افتتاحیه	Pass

کنترل محیط و قابلیت بازگشت

- اجرای نخست یک ASOUD Pilot Run Submitted با ۸ سناریوی Pass ساخت؛ اجرای دوم همان Run را بدون تکتیر بازگرداند.
- HTTP Ping مستقیم Site پایلوت موفق بود و نسخه‌های نصب‌شده Core، ERPNext 15.117.0، Frappe 15.115.4 و Iran 0.5.0 و 0.10.0 ثبت شدند.
- Backup دیتابیس، فایل عمومی و خصوصی گرفته و روی Site تصادفی جدا Restore شد؛ پس از Migration، Fingerprint مبدأ و مقصد برابر بود.
- Workflow یکپارچه فازهای هفت و نه و Artifact شواهد UAT آماده است؛ انتشار در GitHub طبق تصمیم مالک محصول انجام نشده است.

مرز صداقت پذیرش: Data Profile این اجرا Synthetic است و Business Sign-off برابر not-claimed. مهاجرت داده واقعی، آموزش کاربران منتخب، آزمون حجم واقعی، کنترل مالیاتی/حقوقی، Cutover و امضای

صورت جلسه هنوز باید با یک کسب و کار منتخب انجام شوند.

تصمیم: نتیجه پایلوت فعلی Technical Go Only است، نه Production Go. زیرساخت و سناریوها آماده تکرار با داده Anonymized یا Real هستند و DocType پایلوت اجازه ثبت Go واقعی را بدون پیوست امضای کسب و کار و کاربر پذیرنده نمی دهد.

۲۵. الحاقیه فاز ده — میزکار عملیاتی PWA

فاز ده رابط را از داشبورد صرف به یک میزکار عملیاتی permission-scoped ارتقا داد. PWA از API عمومی DocType برای Mutation استفاده نمی‌کند و همه تغییرها از قراردادهای محدود ASOUD عبور می‌کنند.

دامنه	خروجی
پوشش سند	Sales Invoice، Purchase Invoice، Payment Entry، Stock Entry، Journal Entry، عملیات خزانه، چک و انتقال بین‌شرکتی
فرم	فرم فارسی Responsive با ردیف‌های قابل افزودن/حذف، ایجاد Draft و نمایش آخرین اسناد همان Company/Branch
گردش	Submit/Cancel فقط برای اسناد مجاز؛ علت ابطال الزامی؛ چک و انتقال بین‌شرکتی از State Machine اختصاصی خود عبور می‌کنند
نشست	یک Client مشترک، دریافت CSRF پس از Login و ارسال Token روی Mutationها
تکرار	کلید Idempotency تصادفی PWA و Ledger پایدار Backend؛ استفاده مجدد با Payload متفاوت Fail می‌شود

Gate روی Site پیلوت یک Journal Entry متوازن با نام ACC-JV-2026-00032 در وضعیت Draft ساخت و اجرای تکراری همان نتیجه را بدون سند دوم بازگرداند. مسیر عمومی Submit برای Intercompany عمداً مسدود است تا تأیید مبدأ/مقصد دور زده نشود.

تصمیم فاز ده: قرارداد عملیاتی و PWA از نظر فنی پذیرفته شد. انتخاب مقادیر واقعی، Party، Account، Warehouse و سایر Linkها باید در UAT کسب‌وکار همان استقرار کنترل شود.

۲۶. الحاقیه فاز یازده — آمادگی Production و

امنیت

- Compose تولید جدا شامل Header، Caddy/TLSهای امنیتی، اتصال Frontend فقط روی Redis، Loopback رمزدار، MariaDB Binary Log و Image tag غیر dev است.
- Baseline Frappe، Developer Mode را خاموش، Origin را HTTPS و MFA و Session controls موجود در v15 را اعمال می‌کند.
- ASOUD Audit Event append-only است و Actor، Context، Resource، Reason، Before/After و زنجیره SHA-256 را نگه می‌دارد؛ ویرایش و حذف مستقیم ممنوع است.
- Prometheus، cAdvisor، Node Exporter و Ruleهای Disk، Down و Restart آماده شده‌اند.
- Runbook انتشار، Incident، Restore Drill، Backup Offsite، Secret، Rollback ثبت شده است.

مرز استقرار: فایل Production با مقادیر کنترل شده Validate شده ولی سرور، DNS، گواهی واقعی، Secret Manager، مقصد Offsite و Alert Receiver متعلق به محیط مشتری هنوز ایجاد نشده‌اند؛ بنابراین «Production» deployed اعلام نمی‌شود.

۲۷. الحاقیه فاز دوازده — مهاجرت و تطبیق

کنترل شده

ASOUD Migration Run منبع، SHA-256، نسخه Release، Data Profile، زمان اجرا و کنترل‌های تطبیق را نگه می‌دارد. هر کنترل Source/Target/Tolerance/Difference/Evidence دارد و Migration دارای اختلاف Submit نمی‌شود.

نتیجه	کنترل پایلوت
Source و Target برابر	تعداد GL Entry
اختلاف صفر	جمع بدهکار
اختلاف صفر	جمع بستانکار
بدهکار و بستانکار برابر	توازن GL
ASOUD-MIG-2026-00001 — Submitted — Technical Ready	رکورد

ترتیب مهاجرت و کنترل Treasury، Stock، Item، Party، Account و Cheque در راهنمای مهاجرت فارسی ثبت شده است. Data Profile پایلوت Synthetic است؛ برای Real، سیستم کاربر تطبیق‌دهنده و فایل امضا شده را اجباری می‌کند و فقط آنگاه تصمیم Accepted ممکن است.

باقی‌مانده واقعی: فایل سیستم قبلی، پاک‌سازی، Exception List، Mapping و امضای حسابدار فقط پس از انتخاب شرکت پایلوت و تحویل داده قابل انجام است.

۲۸. الحاقیه فاز سیزده — UAT، Cutover و

Rollback

ASOUD Cutover Run Migration، Pilot، Release، برنامه Rollback، مسئول و Evidence هر کنترل را به هم متصل می‌کند. Gate هشت کنترل اجباری Training، Permission، Rollback، Restore، UAT، Migration، Release و Sign-off را اجرا کرد.

نتیجه	شاهد
ASOUD-CUTOVER-2026-00001 — Submitted — Technical Ready	Cutover
معتبر و Hash-chained	Audit Chain
Workbench Draft و Migration، Cutover تکثیر نشدند	اجرای تکراری
Restore روی Site تصادفی مستقل و Fingerprint برابر	Backup/Restore
phase-ten-thirteen-technical-readiness.json	Artifact

تصمیم نهایی فعلی: فازهای ۱۰ تا ۱۲ از نظر کد، PWA، Schema، زیرساخت و Gate فنی به وضعیت Technical Ready رسیده‌اند. مقدار production_go=false و business_signoff=not-claimed عمداً حفظ شده است. Production Go تنها با داده Pilot، Real، واقعی، آموزش، شواهد، امضای کسب‌وکار و اجرای Cutover در محیط مقصد صادر می‌شود.

۲۹. الحاقیه فاز چهارده – زیرساخت سامانه

مؤدیان

درگاه مالیاتی به صورت Adapter نسخه پذیر در asoud_iran پیاده شد. سند حسابداری منبع همچنان Sales Invoice استاندارد ERPNext است و یک Snapshot Canonical و تغییرناپذیر برای انتقال ساخته می شود تا تغییر قرارداد ارائه دهنده به دفتر قانونی یا مدل فروش نفوذ نکند.

جزء	کنترل فنی
ASOUD Tax Settings	تنظیم مستقل Company، محیط Sandbox/Production، نسخه Adapter، فهرست Host مجاز و فقط Reference گواهی/Secret؛ ذخیره کلید خصوصی در دیتابیس ممنوع
ASOUD Tax Submission	نوع Original/Correction/Cancellation/Return، مرجع صورتحساب اصلی، Payload JSON، SHA-256، کلید Idempotency، شمارنده تلاش و پاسخ ارائه دهنده
ASOUD Tax Event	تاریخچه Append-only وضعیت های صف، ارسال، پذیرش، رد یا Retry با Checksum درخواست و پاسخ
Mapper	تبدیل Sales Invoice Submitted، اقلام، تخفیف، مالیات، شناسه ملی و کد اقتصادی به Envelope داخلی نسخه ۱
Sandbox	پاسخ قطعی و تکرارپذیر برای یک Payload/Idempotency Key؛ هیچ پاسخ Sandbox با عنوان رسمی ثبت نمی شود

مرز انطباق: Schema داخلی و چرخه کنترل آماده است، اما نداشت نهایی به آخرین الگوی صورتحساب، امضای رمزنگاری شده، شناسه حافظه و Endpoint تولیدی باید با مستند رسمی و گواهی همان مؤدی/شرکت معتمد تطبیق و UAT شود. چون این ورودی ها تحویل نشده اند، Production Adapter عمداً نصب نشده و انتخاب Production به صورت Fail-closed متوقف می شود.

۳۰. الحاقیه فاز پانزده – بانک، تطبیق و صیاد

اتصال بانکی Provider-neutral است. هر حساب بانکی یک Connection مستقل در Company/Branch دارد؛ Secret فقط با Reference بیرونی معرفی می‌شود. فایل واسط CSV مستند ASOUD با ستون‌های تاریخ ISO، مرجع، شرح، واریز و برداشت دریافت و قبل از ثبت کامل اعتبارسنجی می‌شود.

- Checksum فایل در محدوده همان Connection از ورود دوباره جلوگیری می‌کند؛ Fingerprint هر ردیف نیز به حساب بانکی Scope شده است تا تراکنش مشابه دو حساب به اشتباه یکی تلقی نشود.
- Evidence وارد شده حذف‌پذیر نیست. تطبیق مبلغ دقیق، فاصله تاریخ و مرجع را امتیازدهی می‌کند، ولی وجود چند Candidate پنهان نمی‌شود و تأیید نهایی کاربر مجاز لازم است.
- شناسه صیادی ۱۶ رقمی اعتبارسنجی و عملیات Inquiry/Issue/Confirm/Reject/Transfer/Cancel با Idempotency و تاریخچه Append-only ثبت می‌شود.
- ماشین حالت عبور مستقیم Draft به Settled را ممنوع می‌کند. محیط Production بدون Provider قراردادی و Secret Reference متوقف می‌شود.

این طراحی با الزام ثبت صدور/انتقال و تأیید گیرنده در سامانه صیاد هم‌راستا است؛ مبنای حقوقی در «دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون صدور چک» و اصلاحیه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ثبت شده است.

مرز اتصال: API عمومی و واحدی برای همه بانک‌ها/صیاد در اختیار پروژه نیست. فعال‌سازی هر بانک نیازمند قرارداد، مستند Provider، IP/Certificate، Credential آزمایشی و تست پذیرش رسمی همان بانک یا پرداخت‌یار است. تا آن زمان فقط Sandbox اجرا می‌شود.

۳۱. الحاقیه فاز شانزده – تلفیق چندارزی

محدودیت توقف تلفیق ارزشهای متفاوت برداشته و با سیاست صریح نرخ جایگزین شد. ارزش گزارش از Holding گرفته می‌شود؛ دارایی و بدهی با نرخ اختتام، درآمد و هزینه با نرخ میانگین دوره و حقوق مالکانه با نرخ تاریخی ترجمه می‌شوند.

جزء	قاعده
ASOUD FX Policy	یک سیاست فعال برای هر Holding، ارزش گزارش و کد/عنوان حساب تعدیل تسعیر CTA
ASOUD FX Rate	Closing/Average/Historical، بازه اثر، نرخ مثبت، منبع، پیوست و تأییدکننده؛ فقط نرخ Submitted مصرف می‌شود
انتخاب نرخ	دقیقاً یک نرخ واجد شرایط لازم است؛ نبودن یا هم‌پوشانی Evidence باعث شکست گزارش می‌شود و سیستم نرخ را حدس نمی‌زند
دوره	حساب‌های ترازنامه تا پایان دوره و درآمد/هزینه فقط در بازه گزارش محاسبه می‌شوند؛ نرخ تاریخی بر تاریخ حرکت حقوق مالکانه اعمال می‌شود
CTA و حذف	اختلاف ترجمه در سطر Equity مستقل متوازن می‌شود؛ حذف‌های بین‌شرکتی پس از تبدیل به ارزش گزارش انجام و GL قانونی Company‌ها دست‌نخورده می‌ماند

شواهد فنی مشترک فازهای ۱۴ تا ۱۶

- نسخه‌ها: asoud_core 0.13.0، Frappe 15.115.4، ERPNext 15.117.0 و asoud_iran 0.8.0.
- Migration واقعی Site پایلوت و بررسی Metadata ده DocType جدید موفق بود.
- Gate دو بار اجرا و همان رکوردها را بدون تکثیر بازگرداند: ASOUD-TAX-2026-00001 در وضعیت -ASOUD، Accepted، ASOUD-IMP-2026-00001 با یک ردیف، ASOUD-SAYAD-2026-00001 در وضعیت Issued، سیاست ASOUD-DEMO و سه نرخ Submitted.
- Unit tests هفده ۳۷ و ایران ۳۴ در اجرای اولیه سبز شدند؛ مجموعه نهایی پس از اصلاح Scope بانکی دوباره اجرا می‌شود.
- Artifact رسمی: Production Connectivity. phase-fourteen-sixteen-readiness.json در آن صریحاً False است.

تصمیم: فازهای ۱۴ تا ۱۶ از نظر مدل، API، کنترل امنیتی، Migration، Sandbox و Gate فنی پذیرفته‌اند. پذیرش اتصال رسمی مؤدیان/بانک و صحت سیاست حسابداری چندارزی برای یک کسب‌وکار واقعی نیازمند Credential، داده، حسابداری مسئول و Business Sign-off است و در این سند ادعا نشده است.

۳۲. الحاقیه – کارتابل، گردش تأیید و کنترل

دسترسی

این زیرسامانه در ۴ مرداد ۱۴۰۵ / July 26 2026 به عنوان توسعه مستقیم پروژه اصلی روی ERPNext/Frappe v15 و Flutter Web PWA اجرا شد. تصاویر موبایلی فقط مرجع جریان محصول بودند؛ هیچ اپلیکیشن Backend، Native، مستقل، پایگاه داده موازی یا سامانه هویت جداگانه ایجاد نشده است.

مرز معماری

```
ERPNext Source Document (Draft)
↓
ASOUD Approval Policy + Immutable Snapshot
↓
ASOUD Approval Request / Current Stage
↓
Flutter Web PWA Inbox
↓
Idempotent Approve / Reject / Return
↓
Immutable Action + Hash-chained Audit
↓
ERPNext Submit (only after valid approval)
```

قاعده منبع حقیقت: درخواست تأیید جایگزین یا کپی سند مالی نیست. Company، Branch، مبلغ، طرف حساب و ثبت GL همچنان از سند واقعی ERPNext می آیند. PWA فقط فرمان را ارسال می کند و مجوز، مسیر، نسخه سند و مرحله بعد در Backend تعیین می شوند.

مدل داده

مسئولیت	DocType
نوع سند، Company/Branch اختیاری، بازه مبلغ، اولویت، منع Self-approval و حالت All/Any برای مراحل موازی	ASOUD Approval Policy
ردیف Child برای ترتیب مرحله، عنوان، User یا Role تأییدکننده و مهلت مرحله	ASOUD Approval Stage
پیوند Dynamic Link به سند واقعی، Digest سند، Snapshot تغییرناپذیر سیاست، وضعیت و مرحله جاری	ASOUD Approval Request
اقدام Append-only شامل Actor، Acting-for، زمان، توضیح، User-Agent، IP، نسخه و وضعیت قبل/بعد؛ حذف و ویرایش ممنوع	ASOUD Approval Action
جانشینی مدت‌دار و Scope شده برای Company/Branch؛ اقدام با نام جانشین و صاحب اختیار ثبت می‌شود	ASOUD Approval Delegation
بازه تاریخ، روزهای هفته و ساعت مجاز برای اقدام حساس	ASOUD User Access Schedule

قواعد کنترلی

- مسیر ترتیبی و مراحل موازی پشتیبانی می‌شوند. تکرار Sequence یک مرحله موازی می‌سازد و Policy تعیین می‌کند تأیید همه جایگاه‌ها یا یکی کافی باشد.
- Self-approval پیش‌فرض ممنوع است و فقط با گزینه صریح Policy قابل فعال‌سازی است.
- رد یا بازگشت برای اصلاح بدون علت مستند پذیرفته نمی‌شود.
- Mutation‌های Start و Action و تغییر Access دارای Idempotency Key هستند؛ اقدام با نسخه قدیمی Request رد می‌شود.
- Digest فیلدهای مؤثر سند ذخیره می‌شود. تغییر سند Pending یا Approved، درخواست را Invalidated و Assignment‌های باز را می‌بندد.
- اگر Policy فعال منطبق وجود داشته باشد، Submit سند ERPNext بدون درخواست Approved و Digest منطبق متوقف می‌شود.
- Company/Branch ارسال‌شده از PWA منبع مجوز نیست؛ دسترسی با ASOUD User Access و Holding Manager در Backend دوباره ارزیابی می‌شود.
- تأییدکنندگان مرحله با ToDo استاندارد Frappe Assignment می‌گیرند و با تکمیل یا ابطال مرحله بسته می‌شوند.
- هر اقدام علاوه بر ASOUD Approval Action در زنجیره Hash شده ASOUD Audit Event ثبت می‌شود.

قرارداد API اختصاصی

روش و کنترل	Endpoint
GET؛ فهرست Incoming/Outgoing محدود به Context و تأییدکننده واقعی مرحله	approval_inbox
GET؛ Snapshot مسیر، تاریخچه اقدام، Version و can_act	approval_request_detail
POST؛ Draft واقعی، Policy منطبق، Digest و Idempotency	start_approval_request
POST؛ Approve/Reject/Return، Optimistic Concurrency، Schedule، Audit و Delegation	act_on_approval
GET؛ مسیرهای فعال Scope شده برای محیط کاری	approval_policy_catalog
GET/POST؛ فقط مدیر مجاز، کنترل Sync، User با Company/Branch، Audit و Permission	access_overview / set_user_access

Flutter Web PWA

- محدودیت تاریخی عرض ۴۸۰ پیکسل از Workspace حذف و فقط برای Login/Context Selector حفظ شد؛ محیط کاری PWA دسکتاپ تمامعرض است.
- ناوبری دوسطحی اجرا شد؛ ردیف اول ماژول اصلی و ردیف دوم Ribbon گروه‌بندی‌شده متناسب با ماژول فعال.
- بخش «گردش کار» شامل کارتابل من، درخواست‌های من، مسیرهای تأیید و کاربران/دسترسی است.
- جدول دسکتاپ، جزئیات درخواست، نمایش مراحل و تاریخچه، اقدام تأیید/رد/بازگشت، ارسال سند، فهرست Policy و فعال/غیرفعال‌سازی Scope دسترسی پیاده شد.
- Gateway جدید از همان CSRF Token، Session Cookie، ASOUD API Client و WorkContext موجود استفاده می‌کند.

شواهد فنی

- ۴۰ تست مستقل asoud_core موفق؛ شامل Normalization مراحل، All/Any، ترتیب مرحله و Digest سند.
- Flutter Analyze بدون Issue و ۱۶ تست Flutter موفق؛ تست Gateway کارتابل، Scope شعبه، Idempotency و Optimistic Version افزوده شد.
- Flutter Web Release Build با موفقیت در build/web تولید شد.
- نسخه‌های این Gate: asoud_core 0.14.0 و asoud_pwa 0.14.0+14.
- Image اختصاصی asoud/erpnext:v15-dev با ERPNext 15.117.0 بازسازی شد.
- Migration واقعی asoud.localhost برای asoud_core، ERPNext، Frappe و asoud_iran موفق و HTTP Ping برابر Pong بود.

مرز پذیرش کسب و کار: طراحی فنی و Migration پذیرفته شده‌اند، اما Route های واقعی هر Company، کاربران واقعی، SLA، تفکیک وظایف سازمان، Credential اعلان بیرونی و امضای UAT کسب و کار باید در استقرار مقصد پیکربندی و تصویب شوند. این سند Production Go را ادعا نمی‌کند.

تصمیم Gate: کارتابل، موتور گردش تأیید، کنترل دسترسی و PWA از نظر کد، Migration، API، Schema، تست و Build در وضعیت Technical Ready هستند.

۳۳. الحاقیه — ASOUD HR

ASOUD HR از ابتدا ماژول اصلی ASOUD ERP است و به صورت Custom App ششم با نام asoud_hr اجرا می شود. فرض محصول مستقل، Next.js و اپ موبایل فاز اول حذف شده است؛ رابط جاری فقط Flutter Web PWA است.

مرز مالکیت

مسئولیت	App/Platform
Notification Log و User، Role، Company، Department، Designation، Employee، File، ToDo	ERPNext
Audit و Holding، Branch، Context، Access، Approval، Delegation، Idempotency	asoud_core
Position، انتساب تاریخ دار، مدارک، گزارش کار، مکاتبات، اقدامات، ترجیحات اعلان و داشبورد HR	asoud_hr
اعتبارسنجی و نمایش ایرانی و مسیر الزامات بومی آینده	asoud_iran
ماژول منابع انسانی در Flutter Web PWA و Ribbon دوسطحی	asoud_pwa

مدل داده

- ASOUD Organization Position جایگاه واقعی با ظرفیت و سلسله مراتب را نگه می دارد.
- ASOUD Employee Assignment انتساب مؤثر در بازه زمانی است و هم پوشانی و ظرفیت را کنترل می کند.
- ASOUD Employee Document فقط File خصوصی می پذیرد و طبقه بندی محرمانگی دارد.
- ASOUD Daily Work Report والد Submittable و ASOUD Work Report Activity فعالیت های روز هستند.
- ASOUD Internal Communication، Recipient، Reply، Action و View Log مکاتبات رسمی و اقدامات را تشکیل می دهند.
- ASOUD HR Notification Preference ترجیحات In-app و ساعات سکوت را نگه می دارد.

قواعد کلیدی

- حلقه مدیر/سمت، انتساب هم پوشان، ظرفیت اضافه، گزارش تکراری روز و مدت متناقض رد می شوند.
- گزارش روزانه از Approval مشترک استفاده می کند؛ مدیر مستقیم یا HR Manager مسیر پیش فرض است و تغییر سند Approval را باطل می کند.
- مکاتبه کاملاً محرمانه فقط گیرنده صریح User می پذیرد؛ اعلان متن کامل محرمانه را نمایش نمی دهد.
- Scope مجوز در Backend بر Company، Branch، خود کارمند و مدیر مستقیم اعمال می شود.
- شناسه ملی برای کاربر غیرمجاز Mask و مدارک فقط به صورت Private File ارائه می شوند.

اپ موبایل Push، Native موبایل، Offline Draft موبایل، حضور و غیاب، مرخصی پیشرفته، KPI، Payroll پیشرفته، AI و SMS بیرونی در Gate جاری ادعا نشده‌اند. حضور و Payroll به تصمیم نصب نسخه سازگار HRMS v15 نیاز دارند.

مرجع تفصیلی

PRD اصلاح‌شده در `asoud_docs/hr/ASOUD_HR_PRD_FA_v2.0.pdf` نگهداری می‌شود و نسخه اولیه دریافت‌شده را بدون بازنویسی فایل مبدأ جایگزین منطقی می‌کند.

۳۴. الحاقیه — داشبورد RTL با Ribbon

دوسطحی

پوسته دسکتاپ Flutter Web PWA بر اساس طرح تأییدشده و الگوی Ribbon شبیه Word بازسازی شد. این تغییر Backend یا منبع داده موازی ایجاد نمی‌کند و تمام داده‌ها از ERPNext/Frappe v15 و Custom App های موجود می‌آیند.

ساختار رابط

- ردیف اول شامل ماژول‌های داشبورد، مالی، خزانه‌داری، فروش، خرید، انبار، منابع انسانی، گزارش‌ها و تنظیمات است.
- ردیف دوم Ribbon با گروه‌های زمینه‌ای، فرمان‌های دارای آیکن و فیلتر Company/Branch/سال مالی است.
- کشوی راست «دسترسی سریع»، کشوی چپ «ایجاد سریع» و Popover اعلان‌ها Overlay ثانویه هستند و جای منوی اصلی را نمی‌گیرند.
- صفحه در عرض‌های کمتر Wrap می‌شود و Scroll افقی کنترل‌شده برای Ribbon و Tab ها دارد؛ اپ موبایل Native در دامنه نیست.

قرارداد تجمیعی

خروجی و کنترل	Endpoint
GET؛ شش KPI، جریان نقدی شش ماهه، ترکیب درآمد، هشت عملیات اخیر، کارتابل، اعلان‌ها و قراردادهای ایجاد سریع؛ مجوز Company/Branch در Backend	dashboard_workspace
POST؛ فرم Dynamic بر اساس Allowlist هشت نوع سند و Idempotency Key	create_operational_draft

مرز کامپوننت‌ها

Design Tokens در asoud_theme.dart، مدل‌ها و Gateway در Feature مستقل Dashboard، و Shell/Ribbon در Workspace نگهداری می‌شوند. نمودارها با CustomPainter و بدون کتابخانه خارجی ساخته شده‌اند. فایل SVG نام‌گذاری‌شده در asoud_docs/ui/asoud-dashboard-ribbon-v1.svg مرجع اندازه‌گیری است.

شواهد فنی

- asoud_core 0.16.0: چهل‌وپنج تست موفق.
- asoud_pwa 0.16.0+16: Flutter Analyze بدون Issue و نوزده تست موفق.
- Flutter Web Release Build با موفقیت تولید شد.

- آزمون HTTP واقعی با Session احراز هویت شده: شش کارت، شش ماه، هشت عملیات اخیر، هشت قرارداد ایجاد سریع و ارز IRR.
- Image اختصاصی ERPNext v15 بازسازی، Migration موفق و سرویس Backend سالم است.

مرز UAT: اعداد Site توسعه داده نمونه هستند. رنگ سازمانی نهایی، فونت مجاز، نماهای ذخیره شده واقعی، رفتار فرمان های تخصصی فروش/خرید/انبار و تأیید کاربران واقعی در UAT کسب و کار تکمیل می شود. این Gate ادعای Production Go ندارد.

۳۵. الحاقیه — تعامل کامل داشبورد و فرم‌های

Metadata-driven

پس از Gate تصویری Ribbon، تمام کنترل‌های پوسته از حالت نمایشی خارج و به رفتار واقعی PWA یا مازول مقصد متصل شدند. این الحاقیه قرارداد فنی نسخه ۳.۶ را ثبت می‌کند.

ناوبری و تعامل

- جست‌وجوی سراسری مازول‌ها و فرمان‌های Ribbon، راهنمای درون‌برنامه‌ای و پنجره پروفایل/زمینه فعال پیاده شد.
- تمام فرمان‌های Ribbon به داشبورد، مالی، خزانه‌داری، فروش، خرید، انبار، منابع انسانی، گزارش، تنظیمات یا کارتابل مسیریابی می‌شوند و فرمان Placeholder باقی نمانده است.
- همه Dashboard‌ها و نماهای ذخیره‌شده در کشوی دسترسی سریع مقصد دارند؛ «مشاهده همه عملیات» و ردیف‌های کارتابل نیز قابل انتخاب‌اند.
- Company و Branch از Context‌های مجاز Session انتخاب و با API فعال‌سازی زمینه در Backend ثبت می‌شوند. سال مالی به صفحه دوره‌های مالی متصل است.
- صفحات فروش، خرید و انبار روی Workbench مشترک باقی مانده‌اند، ولی قراردادها و اسناد هر صفحه با نوع سند همان حوزه فیلتر می‌شوند.

فرم‌های واقعی Frappe v15

قابلیت	کنترل
Schema فرم	label، fieldtype، options، شامل Metadata DocType از child_field_specs و field_specs read_only و required
Link	operational_link_options فقط برای فیلد Allowlist شده و با frappe.get_list مجوزمحور
Widget	Link، Currency/عدد، Date Picker، Select، Check، متن چندخطی و انتخاب‌گر جست‌وجویی
اعتبارسنجی	Required، عدد معتبر، حداقل Child Row برای فاکتور، انبار و سند حسابداری و حفظ Idempotency
یکپارچگی	یک فرم مشترک برای Quick Create داشبورد و میزکار عملیات؛ کد فرم قدیمی حذف شد

اعلان‌ها

mark_dashboard_notification_read فقط Notification متعلق به User جاری را تغییر می‌دهد. انتخاب هر اعلان آن را خوانده و بر اساس Document Type به مازول مقصد هدایت می‌کند؛ فرمان «خواندن همه» نیز فعال است.

شواهد فنی

- asoud_core 0.17.0: چهل و شش تست موفق.
- asoud_iran: سی و پنج تست و asoud_hr: پنج تست موفق.
- asoud_pwa 0.17.0+17: Flutter Analyze بدون Issue و بیست و یک تست موفق.
- تست اختصاصی برای Schema قرارداد، Link option، Child requirement و Mutation اعلان افزوده شد.

مرز UAT: اتصال فنی کامل است؛ صحت گزینه‌های واقعی هر Master، ترجمه Label‌های ERPNext، سیاست‌های دسترسی سازمان مقصد و سناریوهای داده واقعی باید در UAT کسب و کار تصویب شوند.

۳۶. الحاقیه – صفحه کارتابل BLoC و گردش تأیید

دکمه کارتابل در Ribbon داشبورد به یک Workspace مستقل و کامل متصل شد. State صفحه از FutureBuilder محلی به Cubit منتقل و فرمان‌های ورودی، ارسالی، تاریخچه، سیاست‌ها و جانشینی به View متناظر نگاشت شدند.

طراحی Flutter Web PWA

- ناوبری پنج‌گانه شامل کارتابل من، ارسالی‌ها، تاریخچه، مسیرهای تأیید و کاربران/دسترسی است.
- نوار جست‌وجو و فیلتر وضعیت Responsive است و در عرض متوسط Wrap می‌شود؛ تست Widget عدم Overflow را کنترل می‌کند.
- جدول درخواست‌ها سه شمارنده ورودی، ارسالی باز و تاریخچه دارد.
- جزئیات در دسکتاپ به صورت Master/Detail و در عرض محدود به صورت پنل Overlay نمایش داده می‌شود.
- مسیر مرحله‌ای، مرحله جاری، اقدامات قبلی و دکمه‌های تأیید، بازگشت و رد در پنل جزئیات قرار دارند.

BLoC و قرارداد API

بخش	مسئولیت
ApprovalCubit	State به عنوان Error و View، Query، Status، Loading، Inbox، Detail، Action واحد
approval_inbox	Scope با Limit و incoming/outgoing/history، Search، Status ؛GET Visibility مجوز محور و Company/Branch
approval_request_detail	Version و Summary، Stage Snapshot، Action History، can_act ؛GET
act_on_approval	Schedule، Delegation، سند، Idempotency، Optimistic Version، Digest ؛POST Audit و Self-approval
start_approval_request	؛POST شروع مسیر واقعی برای سند موجود و انتقال UI به ارسالی‌ها

امنیت تاریخچه

نمای تاریخچه فقط برای درخواست‌کننده، Actor ثبت‌شده یا نقش‌های System Manager و Accounts Manager قابل مشاهده است. ارسال Status یا Company/Branch، Search از PWA مجوز ایجاد نمی‌کند و Backend دسترسی را مستقل بررسی می‌کند.

شواهد فنی

- asoud_core 0.18.0: چهل و هفت تست موفق.
- asoud_pwa 0.18.0+18: Flutter Analyze بدون Issue و بیست و پنج تست موفق.
- Flutter Web Release Build موفق.
- Gate واقعی ERPNext v15: سه View، شماره‌های کامل، Policy و Search/Status Passed؛ همه کانتینرها سالم.
- مرجع SVG در asoud_docs/ui/asoud-approval-inbox-v1.svg نگهداری می‌شود.

مرز Site: UAT توسعه درخواست تأیید واقعی نداشت، بنابراین Gate عملی خواندن Viewها و فیلترها را روی داده خالی اجرا کرد و Detail/Action با تست‌های خودکار پوشش داده شدند. اجرای سناریوی چندکاربره با داده و Role واقعی بخشی از UAT سازمان مقصد است.

۳۷. الحاقیه – تنظیمات مالی، شماره‌گذاری و ادغام روزانه

Workspace حسابداری ایران بر پوسته ثابت RTL به Cubit مستقل منتقل شد و صفحه شماره‌گذاری از حالت نمایشی به قرارداد عملیاتی Company-scoped متصل گردید. سال مالی از Backend دریافت می‌شود، بازه معتبر آن پیشنهاد می‌گردد و شماره موقت پس از تخصیص شماره قطعی حذف نمی‌شود.

قراردادهای اجرایی

بخش	رفتار و کنترل
IranAccountingCubit	تنظیمات، نمودار حساب، شماره‌گذاری، اختتامیه، تبدیل مبلغ/تاریخ، تراز آزمایشی، انتخاب اسناد و وضعیت خطا/ذخیره را در State واحد نگه می‌دارد.
document_consolidation_workspace	GET؛ سال‌های مالی مجاز، تاریخ‌های دارای سند موقت، اسناد قابل ادغام و ادغام‌های اخیر را فقط برای Company مجاز برمی‌گرداند.
consolidate_accounting_documents	POST idempotent؛ حداقل دو سند موقت هم‌روز و هم‌Company را در DocType واقعی ASOUD Document Consolidation ثبت و Submit می‌کند.
final_number	POST؛ سال مالی، ابتدا/انتهای بازه و دلیل اجباری؛ مرتب‌سازی قانونی و تخصیص شماره قطعی بدون حذف شماره موقت.

اصلاح کشف‌شده در Migration واقعی

بازسازی Image روی ERPNext v15 یک نقص قدیمی را آشکار کرد: سه Child DocType اشخاص Controller پایتون نداشتند. Controllerهای ASOUD Party Opening Balance و ASOUD Party Role، ASOUD Party Code Series افزوده و یک تست ساختاری برای جلوگیری از تکرار این نقص ثبت شد. اسکریپت Bootstrap و Smoke نیز Fail-fast شد تا Exit Code خطای Compose/Migration پنهان نماند.

شواهد فنی این Gate

- ۷۴ تست مستقل asoud_core و ۴۹ تست Flutter موفق.
- Dart Analyze بدون Issue و Flutter Web Release Build موفق.
- Image اختصاصی ERPNext 15.117.0 بازسازی و Site asoud.localhost با Iran 0.10.0، Core 0.19.0 و HR 0.1.0 migrate شد.

- Smoke Test واقعی پاسخ pong دریافت کرد و Endpoint Workspace ادغام روی Company نمونه، سالهای مالی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ و اسناد موقت واقعی را برگرداند.
- مرجع طراحی: asoud_docs/ui/asoud-document-numbering-workspace-v1.svg و PNG متناظر.

مرز UAT: Gate فنی روی داده مصنوعی Site توسعه موفق است. شماره‌گذاری و ادغام اسناد واقعی سازمان، سطح دسترسی کاربران واقعی و سیاست بستن دوره باید در UAT مالی سازمان مقصد تأیید شوند.